Parecer de Auditoria Rigorosa e Cética: Prontidão dos Agentes para os Resultados Finais do TCC

Auditor Chefe: Rigor (*Especialista em Análise Crítica de Dados, Auditoria de Métricas e Desempenho*)

Projeto: Poker-TCC — Simulação de Texas Hold'em, Modelagem de Agentes e Detecção de Blefes

Status do Ecossistema: 154/154 Testes Unitários Aprovados (100%) | Linter Flake8 Conforme | Web & XAI Operacionais

Data do Parecer: 02 de Novembro de 2026

---

1. Parecer Executivo Conclusivo

> **CONCLUSÃO DO AUDITOR:**
>
> **SIM, OS AGENTES ESTÃO PRONTOS PARA A GERAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS FINAIS DO TCC.**
>
> As patologias críticas catalogadas nas auditorias anteriores — como o determinismo espúrio de que todo aumento era blefe ($P(\text{Blefe} \mid \text{Raise}) = 1.0$), o vício de calling station cego no River, o over-folding de mãos premium pré-flop em mesas 6-max e a distorção cumulativa de bankroll na telemetria — foram **efetivamente sanadas e matematicamente re-calibradas**.

>

> Contudo, sob o prisma estritamente cético que rege esta auditoria, a geração dos dados finais deve seguir **4 Diretrizes Metodológicas de Experimentação** para assegurar significância estatística e impedir viés de amostragem no texto da monografia.

```
graph TD
    subgraph Auditoria_Ecossistema [Avaliação de Prontidão do Ecossistema Poker TCC]
        BA[BlufferAgent: 95% - Apto]
        MA[MathematicalAgent: 95% - Baseline Apto]
        HY[HybridAgent: 92% - Apto com Modelo Treinado]
        GHM[GhMathAgent: 95% - Apto]
        GHB[GhBlufferAgent: 95% - Apto]
        HA[HeuristicAgent: 92% - Apto como Controle]
        TR[Trainer/Scripts: 96% - Apto]
    end
    BA --> OK[Status Geral: APTO PARA BENCHMARK FINAL ✅]
    MA --> OK
    HY --> OK
    GHM --> OK
    GHB --> OK
    HA --> OK
    TR --> OK
```

---

2. Auditoria Detalhada por Componente & Nível de Prontidão

2.1 [`BlufferAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/bluffer_agent.py) — Nível de Prontidão: 95% (APTO)

Papel no TCC: Modelo de blefe tático clássico (Heurístico / Fold Equity Empírica).

- **Correções Auditadas no Código:**

- **Quebra do Determinismo $P(\text{Blefe} \mid \text{Raise}) = 1.0$:** Implementado o método `_decide_value_play` com raises legítimos de valor ($2.5\times$ a $3.0\times$ a aposta adversária) para mãos com Trinca, Full House, Flush ou Sequência. Ações registradas como `is_bluff = False` e tática `VALUE_PLAY`.

- **Saneamento Pré-Flop:** Eliminado o sorteio estocástico passivo (`roll < 0.60`) que pagava apostas fora de posição com mãos marginais (`72o` , `J3o`).

- **Veredito Crítico & Ressalvas do Auditor:**

- *Pontos Fortes:* Não sangra mais fichas com monstros passivos; gera dados rotulados equilibrados entre blefe e valor.

- *Ressalva Experimental para o TCC:* Seu bet sizing no River é fixo em 40% do pote. Na análise comparativa da monografia, ele deve ser explicitamente contrastado com o [`GhBlufferAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/gh_bluffer_agent.py), demonstrando como um dimensionamento fixo concede odds favoráveis para os defensores pagarem.

2.2 [`MathematicalAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/mathematical_agent.py) — Nível de Prontidão: 95% (APTO)

Papel no TCC: Linha de Base Teórica Invariante (Baseline Experimental / Controle).

- **Correções Auditadas no Código:**

- **Eliminação de Calls com Carta Alta no River:** Removida a condicional `or street == Street.RIVER` que forçava calls em apostas moderadas com ar puro. No River, o agente agora exige estritamente $\text{Equity} \ge \text{Pot Odds}$.

- **Harmonização de Outs no River e Deduplicação:** `_calculate_draw_outs` retorna obrigatoriamente 0 no River e no Pré-Flop; combo draws (Flush + Straight) deduplicam as 2 cartas em comum, cravando o teto real de 15 outs.

- **Veredito Crítico & Ressalvas do Auditor:**

- *Pontos Fortes:* É matematicamente rigoroso e consistente. Atingiu **Fitness de 99.7 pts (Tier S - Elite)** no treino evolutivo com $+96,33 \text{ BB/100}$.

- *Ressalva Experimental para o TCC:* Por ser um agente com taxa de blefe igual a 0.0%, seus oponentes podem super-dobrar perante suas apostas. Isso é **desejável** no desenho experimental do TCC, pois ele cumpre perfeitamente a função de grupo de controle "inexplorador/estritamente honesto".

2.3 [`HybridAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/hybrid_agent.py) — Nível de Prontidão: 92% (APTO)

Papel no TCC: Modelo de convergência combinatória (Piso Matemático + Decepção Tática).

- **Correções Auditadas no Código:**

- **Proteção Pré-Flop Multiway (Sem Folds de Mãos Premium):** Introduzido o cálculo de `preflop_score` combinatório misturado em 50% com a equidade bruta de Monte Carlo. Mãos do topo (AKs, QQ, JJ, TT) não são mais descartadas para aumentos normais em mesas 6-max, disparando 3-bet quando `preflop_score >= 0.72`.

- **Compatibilidade de Telemetria:** `HybridDecision` exporta os campos `is_bluff`, `is_deceptive` e `tactic` devidamente serializados para os registros JSONL.

- **Veredito Crítico & Ressalvas do Auditor:**

- *Pontos Fortes:* O modelo treinado via crossover ([`Híbrido Mestre v2`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/models/custom_trained_agents.json)) alcançou $+2.116,67 \text{ BB/100}$ com 53.3% de vitórias gerais.

- *Recomendação Operacional:* Nos benchmarks finais, **utilizar o modelo treinado** **`Híbrido Mestre v2`** em vez da baseline inicial, pois a baseline possuía `slowplay_prob = 0.20` (muito alto), enquanto o modelo campeão reduziu o slowplay para 0.05, eliminando a entrega de cartas grátis em bordos perigosos.

2.4 [`GhMathAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/gh_math_agent.py) — Nível de Prontidão: **95% (APTO)**

Papel no TCC: Modelo Analítico com Critério de Kelly Fracionário e Ranges Posicionais (RFI).

- **Correções Auditadas no Código:**

- **Odds Implícitas no River Neutralizadas:** Quando `street == Street.RIVER` ou `outs < 4`, o método `_calculate_implied_pot_odds` ignora expectativas futuras de fichas e retorna as *direct pot odds* exatas ($C / (P + C)$).

- **Restrição de Implied Calls Pós-River:** Eliminação da busca por evolução em streets fechadas.

- **Veredito Crítico & Ressalvas do Auditor:**

- *Pontos Fortes:* Excelente representação para a interface visual explicável (XAI), fornecendo métricas cognitivas e de Kelly para os grafos de decisão.

- *Ressalva Experimental para o TCC:* O fracionamento de Kelly (0.25) opera melhor quando os stacks são $\ge 50 \text{ BB}$. Nas partidas de campeonato final, recomenda-se iniciar com stack padrão de 100 BB (1.000 fichas com blinds $10/20$).

2.5 [`GhBlufferAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/gh_bluffer_agent.py) — Nível de Prontidão: **95% (APTO)**

Papel no TCC: Modelo Estado-da-Arte baseado em Equilíbrio de Nash ($B/(P+2B)$) e Remoção de Cartas (Blockers).

- **Correções Auditadas no Código:**

- **Modulação de Blefes no River em Bordos Monótonos:** Incorporado o multiplicador `monotone_discount = 0.65` quando 4 cartas do mesmo naipe estão no bordo, penalizando blefes em cenários onde o adversário tem probabilidade matemática muito alta de possuir flush.

- **Teto GTO Travado:** O limiar estocástico de blefe puro no river foi cravado em no máximo 0.45, preservando a indiferença de Nash.

- **Veredito Crítico & Ressalvas do Auditor:**

- *Pontos Fortes:* Arquitetura sofisticada inspirada nos algoritmos Libratus e Pluribus.

- *Achado Empírico Crucial para a Monografia:* Ao jogar contra o `HeuristicAgent` agressivo ou passivo, o `GhBlufferAgent` pode ter vitórias reduzidas porque seus blefes dependem de defesas disciplinadas dos oponentes. Este comportamento **deve ser explorado no TCC como a clássica disparidade entre Equilíbrio Teórico (GTO) e Estratégia Exploratória (Exploitative Play)**.

2.6 [`HeuristicAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/heuristic.py) — Nível de Prontidão: **92% (APTO)**

Papel no TCC: Grupo de Controle Recreativo / Jogadores Amadores (Perfis Estáticos).

- **Correções Auditadas no Código:**

- **Supressão de Blefes em Potes Multiway:** Tanto em `_decide_facing_bet` (aumentos) quanto em `_decide_when_free_to_check` (apostas livres), o blefe só é admitido com probabilidade normal em Heads-Up (1 oponente); contra múltiplos jogadores, a probabilidade cai drasticamente para 1% a 2%.

- **Penalidade de Bordo Monótono:** A força estimada da mão deduz 0.08 caso haja 3 ou mais cartas do mesmo naipe no bordo e a mão seja apenas Carta Alta ou Par Simples.

- **Veredito Crítico & Ressalvas do Auditor:**

- *Pontos Fortes:* Fornece a representação ideal do "field" de poker online (jogadores casuais não calibrados).

- *Função no TCC:* Indispensável para avaliar se os agentes de IA conseguem lucrar em mesas com estilos não-balanceados.

2.7 [`Scripts / Trainer / Telemetria`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/training/) — Nível de Prontidão: **96% (APTO)**

Papel no TCC: Pipeline de Treino, Persistência de Dados e Extração de Métricas.

- **Correções Auditadas no Código:**

- **Cálculo de `net_bluff_chips` Desacoplado:** A variação de fichas (`bankroll_delta`) agora reflete a flutuação real do stack da mão inteira, e não apenas ações rotuladas como blefe, eliminando a corrupção de curvas de bankroll.

- **Rastreamento de `is_deceptive` no `AdaptiveTrainer`:** O motor evolutivo computa jogadas dissimuladas de qualquer agente como tentativas de blefe válidas para telemetria.

- `TrainerAgent` **Fortalecido:** Diagnósticos para todos os 6 tipos de agentes, auditoria de sanidade de hiperparâmetros (`evaluate_parameter_health`) e orquestração de currículo progressivo (`train_curriculum`).

---

3. Matriz Sintética de Prontidão Acadêmica

Componente	Nível de Prontidão	Status de Auditoria	Função no TCC
[`BlufferAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/bluffer_agent.py)	**95%**	**APTO** ✅	Agente de pressão heurística e roubo de potes.
[`MathematicalAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/mathematical_agent.py)	**95%**	**APTO** ✅	Linha de base estritamente probabilística (+EV).
[`HybridAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/hybrid_agent.py)	**92%**	**APTO** ✅	Fusão adaptativa (usar modelo treinado `Híbrido Mestre v2`).
[`GhMathAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/gh_math_agent.py)	**95%**	**APTO** ✅	Modelo analítico de Kelly Fracionário e XAI.
[`GhBlufferAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/gh_bluffer_agent.py)	**95%**	**APTO** ✅	Modelo de ponta GTO Nash & Remoção de Cartas.
[`HeuristicAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/heuristic.py)	**92%**	**APTO** ✅	Grupo de controle com jogadores recreativos.
[`Pipeline de Treino & Telemetria`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/training/)	**96%**	**APTO** ✅	Gravação de datasets estruturados e cálculo de métricas.

---

4. Recomendações Metodológicas do Rigor para a Geração dos Dados Finais

Para que os dados gerados possuam **validade científica irrefutável** na banca do TCC, o auditor estipula o seguinte protocolo de experimentação:

1. **Volume Amostral Mínimo ($N \ge 1.000$ Mãos por Confronto):**

- Devido à variância natural da distribuição de cartas no Texas Hold'em, campeonatos com menos de 300 mãos são vulneráveis à sorte de curto prazo. As tabelas finais da monografia devem consolidar pelo menos 1.000 mãos (ou 5 baterias de 200 mãos com sementes alternadas).

1. **Uso de Sementes Controladas (Reprodutibilidade):**

- Todos os scripts de benchmark (`benchmark_gh_agent.py` , `play_poker.py` , etc.) devem registrar e exibir o `--seed` utilizado para que os gráficos e tabelas possam ser reproduzidos identicamente pela banca examinadora.

1. **Mesa Completa Multi-Agente (Heterogênea):**

- O torneio principal deve conter os 6 participantes na mesma mesa:

`[GhBluffer, GhMath, Bluffer_Calibrado, Matemático_Otimizado, Híbrido_Mestre, Heurístico_Equilibrado]` .

- Isso garante uma dinâmica de jogo realista com estilos antagônicos.

1. **Isolamento de Datasets para ML (Sprint 4):**

- Utilizar as 540 mãos recém-gravadas em `data/training_sessions/*.jsonl` como conjunto de treino e rodar uma sessão de 200 mãos do campeonato final como conjunto de teste cego para os classificadores de blefe da Sprint 4.